Lista 2 - Estrutura de Repetição

Exercícios para sala de aula

1) Ler um número maior que 2 e imprimir todos os pares entre 2 e o número lido. Imprimir também a soma dos pares, o produto dos ímpares que são divisíveis por 9 e a média de todos os números do intervalo.

Exemplo:

```
Informe um numero maior que 2: 27
2       4       6       8       10      12      14      16      18
20      22      24      26

Soma dos pares: 182
Produto dos impares divisiveis por 9: 243
Media de todos os numeros: 14.50
```

2) Ler uma série de números informados pelo usuário até ser informado o valor zero. Encontrar e mostrar o maior e o menor dos valores informados pelo usuário. O valor zero indica o final da leitura e não deve ser considerado.

Exemplo:

```
Informe um numero: 9
Informe um numero: 11
Informe um numero: 4
Informe um numero: 0

Maior: 11       Menor: 4
```

3) Ler dois números que representam os limites de um intervalo e ler o incremento. Mostrar os números desse intervalo de acordo com o incremento informado e **em ordem crescente**. O usuário pode informar os valores que representam os limites do intervalo em ordem crescente ou decrescente. Fazer a média dos ímpares e divisíveis por 35 do intervalo.

Exemplo:

```
Informe o valor inicial do intervalo: 40
Informe o valor final do intervalo: 1
Informe o incremento: 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35      Impar e divisivel por 35
36
37
38
39
40
A media dos numeros impares que sao divisiveis por 35 eh: 35.00
```

4) Fazer um programa que faça o levantamento dos candidatos que se inscreveram para vagas em uma empresa. Considerando que para cada candidato, a empresa tenha obtido as seguintes informações:

- Idade
- Nacionalidade (B - Brasileiro ou E - Estrangeiro)
- Possui curso superior (S - Sim ou N - Não)

Determinar:

a) A quantidade de brasileiros.

b) A quantidade de estrangeiros.

c) A idade média dos brasileiros sem curso superior.

d) A menor idade entre os estrangeiros com curso superior.

Estabelecer uma condição para finalizar a entrada de dados do programa. Por exemplo, igual a 0 ou idade negativa. Se a idade for igual a 0 ou negativa, não ler as informações de nacionalidade e se possui curso superior, e sair do programa.

Exemplo:

```
Informe a idade: 18
Informe a nacionalidade (B - Brasileiro ou E - Estrangeiro): b
Possui curso superior (S - Sim ou N - Nao): n
Informe a idade: 17
Informe a nacionalidade (B - Brasileiro ou E - Estrangeiro): e
Possui curso superior (S - Sim ou N - Nao): n
Informe a idade: 23
Informe a nacionalidade (B - Brasileiro ou E - Estrangeiro): b
Possui curso superior (S - Sim ou N - Nao): s
Informe a idade: 25
Informe a nacionalidade (B - Brasileiro ou E - Estrangeiro): e
Possui curso superior (S - Sim ou N - Nao): s
Informe a idade: 40
Informe a nacionalidade (B - Brasileiro ou E - Estrangeiro): e
Possui curso superior (S - Sim ou N - Nao): s
Informe a idade: 0

Quantidade de brasileiros: 2
Quantidade de estrangeiros: 3
A idade media dos brasileiros sem curso superior eh: 18.0
A menor idade de estrangeiros com curso superior eh: 25
```

5) Ler um número que indica a quantidade de ímpares (iniciando em 1) que deve ser mostrada. O valor informado para a quantidade deve ser maior que 0. Validar a entrada.

Exemplo:

```
Quantos numeros impares quer mostrar? 5
1
3
5
7
9
```

6) Na matemática, o fatorial de um número é o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais ao número. Exemplo: Fatorial de 5 é 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120. Elabore um programa que calcule e mostre o fatorial de um número informado pelo usuário. Validar esse número para que esteja em um intervalo de 1 a 20. Lembrando que fatorial de 1 = 1 e fatorial de 0 = 1.

Obs.: Use uma variável de tipo de dado ***long long int*** (%lld) para armazenar o fatorial.

Exemplo:

```
Informe um numero: 5
5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
```

7) Em um intervalo de 1 a 100, apresentar:

a) Os números divisíveis por 3.

b) O quadrado dos números divisíveis por 3.

c) Os números divisíveis por 5 ou por 7.

d) A raiz quadrada dos números divisíveis por 5 ou por 7.

Apresentar cada item em listagem separada. Colocar um cabeçalho antes de cada listagem de maneira a identificar o conteúdo da mesma. Em cada listagem separar os números por uma tabulação. A raiz quadrada pode ser obtida pela função sqrt() que está na biblioteca math.h

Exemplo:

```
=== DIVISIVEIS POR 3 ===
3       6       9       12      15      18      21      24      27      30      33      36      39      42      45      48      51
54      57      60      63      66      69      72      75      78      81      84      87      90      93      96      99

=== QUADRADO DOS DIVISIVEIS POR 3 ===
9       36      81      144     225     324     441     576     729     900     1089    1296    1521    1764    2025    2304    2601
2916    3249    3600    3969    4356    4761    5184    5625    6084    6561    7056    7569    8100    8649    9216    9801

=== DIVISIVEIS POR 5 OU 7 ===
5       7       10      14      15      20      21      25      28      30      35      40      42      45      49      50      55
56      60      63      65      70      75      77      80      84      85      90      91      95      98      100

=== RAIZ QUADRADA DOS DIVISIVEIS POR 5 OU 7 ===
2.24    2.65    3.16    3.74    3.87    4.47    4.58    5.00    5.29    5.48    5.92    6.32    6.48    6.71    7.00    7.07    7.42
7.48    7.75    7.94    8.06    8.37    8.66    8.77    8.94    9.17    9.22    9.49    9.54    9.75    9.90    10.00
```

8) Apresentar os números divisíveis por 4 ou múltiplos de 10 entre 500 e 0 e a média desses múltiplos.

Exemplo:

```
500     496     492     490     488     484     480     476     472
470     468     464     460     456     452     450     448     444
440     436     432     430     428     424     420     416     412
410     408     404     400     396     392     390     388     384
380     376     372     370     368     364     360     356     352
350     348     344     340     336     332     330     328     324
320     316     312     310     308     304     300     296     292
290     288     284     280     276     272     270     268     264
260     256     252     250     248     244     240     236     232
230     228     224     220     216     212     210     208     204
200     196     192     190     188     184     180     176     172
170     168     164     160     156     152     150     148     144
140     136     132     130     128     124     120     116     112
110     108     104     100     96      92      90      88      84
80      76      72      70      68      64      60      56      52
50      48      44      40      36      32      30      28      24
20      16      12      10      8       4       0

Media: 250.00
```

9) Ler números inteiros informados pelo usuário até ser informado um valor negativo. Dentre os números informados, exceto o valor negativo que é a condição de saída:

a) Contar a quantidade de números menores que 10 ou maiores que 100.

b) Contar a quantidade de números ímpares.

c) Contar a quantidade de números divisíveis por 10.

d) Contar a quantidade de números entre 10 e 100.

e) Contar quantas vezes é informado o número 30.

f) Contar quantas vezes é informado um número diferente de 10, de 20 e de 30.

Exemplo:

```
Informe um numero (negativo para finalizar): 100
Informe um numero (negativo para finalizar): 1
Informe um numero (negativo para finalizar): 30
Informe um numero (negativo para finalizar): 10
Informe um numero (negativo para finalizar): 0
Informe um numero (negativo para finalizar): -1

A quantidade de numeros menores que 10 ou maiores que 100 eh: 2
A quantidade de numeros impares eh: 1
A quantidade de numeros divisiveis por 10 eh: 4
A quantidade de numeros entre 10 e 100 eh: 3
O numero de vezes que foi informado o numero 30 eh: 1
A quantidade de vezes que foi informado um numero diferente de 10, de 20 e de 30 eh: 3
```

10) Faça um programa que apresente uma tabela de lucro esperado, em decorrência do número de pessoas e valor do ingresso. O valor do ingresso vai de R$ 15,00 até R$ 20,00 aumentando de R$ 0,50 centavos. É informada a quantidade de pessoas.

Exemplo:

```
Informe a quantidade de pessoas: 10

VALOR DO INGRESSO       VALOR TOTAL RECEBIDO
R$ 15.00                R$ 150.00
R$ 15.50                R$ 155.00
R$ 16.00                R$ 160.00
R$ 16.50                R$ 165.00
R$ 17.00                R$ 170.00
R$ 17.50                R$ 175.00
R$ 18.00                R$ 180.00
R$ 18.50                R$ 185.00
R$ 19.00                R$ 190.00
R$ 19.50                R$ 195.00
R$ 20.00                R$ 200.00
```

11) Faça um programa que mostre o resultado da seguinte soma, sendo *n* o valor informado pelo usuário:

Soma = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + … + 1/n

Exemplo:

```
Informe um numero: 5
1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 = 2.28
```

12) Mostre os valores ímpares e não divisíveis por 5 entre 200 e 1. Apresente os valores em ordem decrescente. Faça a média dos valores desse intervalo que são divisíveis por 3 e por 5.

Exemplo:

```
NUMEROS IMPARES E NAO DIVISIVEIS POR 5
199     197     193     191     189     187     183     181     179
177     173     171     169     167     163     161     159     157
153     151     149     147     143     141     139     137     133
131     129     127     123     121     119     117     113     111
109     107     103     101     99      97      93      91      89
87      83      81      79      77      73      71      69      67
63      61      59      57      53      51      49      47      43
41      39      37      33      31      29      27      23      21
19      17      13      11      9       7       3       1
A media nos numeros divisiveis por 3 e por 5 eh: 105.0
```